

Çevrimiçi Alışveriş Ürün İade Tahmini

BLM308 Veri Madenciliği Final Projesi

Emre Kaya

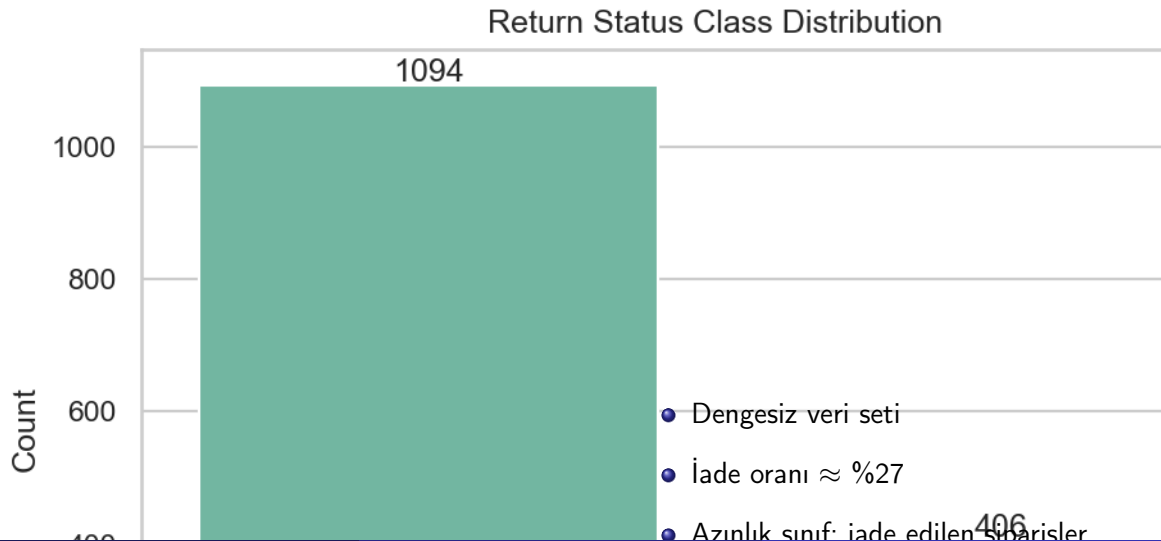
Öğrenci No: 231041045 Mayıs 2026

Problem Tanımı

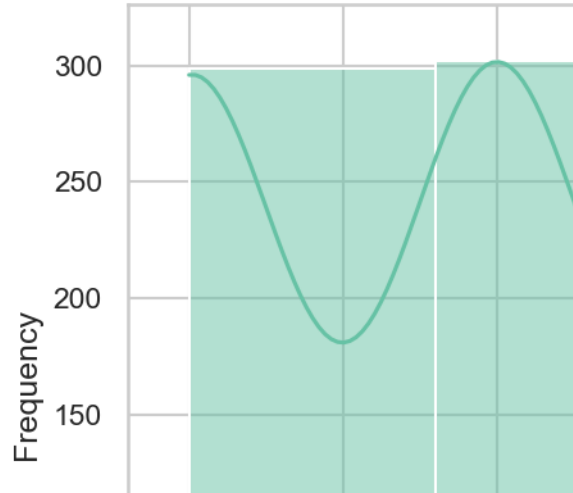
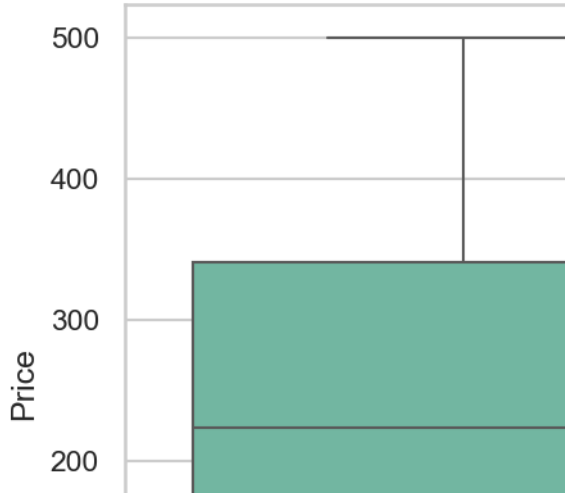
- Bir e-ticaret siparişinin/ürünün iade edilip edilmeyeceğini tahmin etmek
- İkili hedef: `return_status` (0 = iade yok, 1 = iade var)
- Amaç: iade kaynaklı operasyonel maliyeti azaltmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek

- İadeler lojistik ve yeniden stoklama maliyetlerini artırır
- Erken risk tespiti proaktif müşteri hizmetini destekler
- İçgörüler fiyatlandırma ve ürün kalitesi iyileştirmelerine rehberlik eder

- Dosya: `product_return_prediction.csv`
- 1.500 kayıt; sütunlar: `order_id`, `product_id`, `price`, `rating`, `return_status`
- Sınıf dağılımı: 0 = 1.094 (%72,9), 1 = 406 (%27,1)
- Eksik değer yok; kategori, indirim, teslimat sütunları yok



Fiyat ve Puan Kalıpları



- `order_id` çıkarıldı; `product_id` ordinal kullanılmadı
- `product_id_frequency`: ürünün eğitim kümesindeki görülme sayısı
- `product_return_rate`: ürün iade oranı (yalnızca eğitim kümesi)
- Scaler yalnızca eğitimde fit; split encoding öncesinde (%80/%20)
- Özellikler: `price`, `rating`, frekans, iade oranı

Seçilen Modeller

- 1 Decision Tree (Karar Ağacı)
- 2 Random Forest (Rastgele Orman)
- 3 Logistic Regression (Lojistik Regresyon)
- 4 Naive Bayes
- 5 KNN

- 10 katmanlı Stratified CV — **yalnızca eğitim kümesi** (1.200 kayıt)
- Ürün encoding her CV fold içinde yeniden hesaplandı
- Test kümesi (300 kayıt) yalnızca **bir kez** final değerlendirme
- Metrikler: Doğruluk, Kesinlik, Duyarlılık, F1, ROC-AUC
- Model seçimi: CV F1-skoru

Sonuçlar (CV – Eğitim Kümesi)

Model	Doğruluk	F1	ROC-AUC
Random Forest	0,672	0,307	0,533
Decision Tree	0,628	0,282	0,517
Naive Bayes	0,663	0,279	0,577
KNN	0,669	0,266	0,520
Log. Reg.	0,668	0,265	0,571

En İyi Model: Random Forest

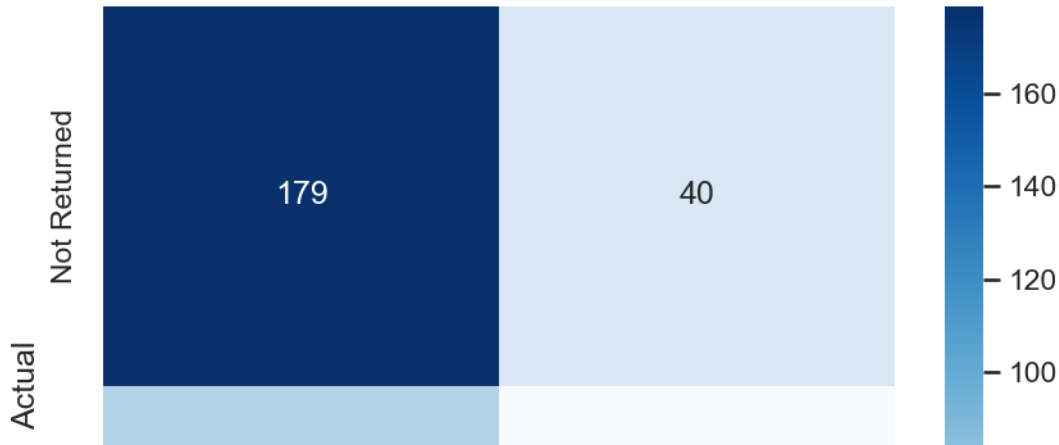
Bağımsız test kümesi (300 kayıt):

- Doğruluk: 0,6467 Kesinlik: 0,2727
- Duyarlılık: 0,1852 F1: 0,2206 ROC-AUC: 0,4793

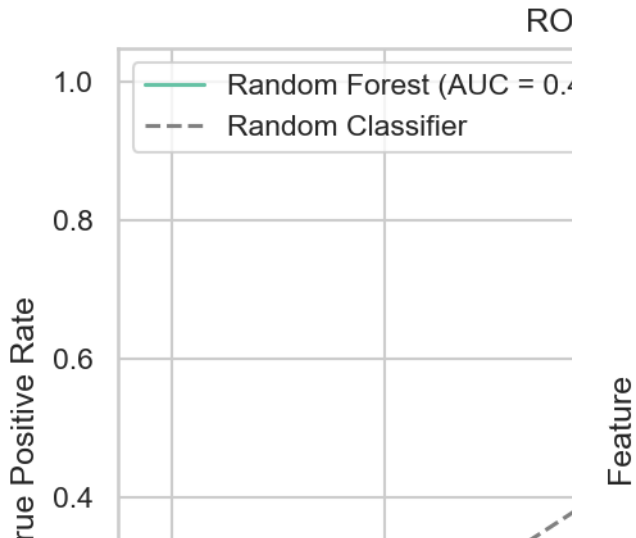
Confusion matrix: TN=179, FP=40, FN=66, TP=15

Confusion Matrix

Confusion Matrix - Random Forest



ROC Eğrisi ve Özellik Önemi



- Ürün frekansı ve geçmiş iade oranı güçlü sinyaller
- Düşük puanlı siparişler proaktif destek için işaretlenebilir
- Yüksek riskli ürünler kalite incelemesine alınabilir

- Kategori, indirim, teslimat özellikleri yok
- Sınıf dengesizliği recall'ı düşürüyor
- 78 test ürünü eğitimde görülmedi
- Test ROC-AUC sınırlı (0,48)

- Ek özellikler (yorum, teslimat, promosyon)
- SMOTE / maliyet-duyarlı öğrenme
- Hiperparametre optimizasyonu
- Gerçek zamanlı skarlama

- CRISP-DM ile tam veri madenciliği projesi tamamlandı
- Random Forest en yüksek CV F1 ile seçildi
- Metodoloji: eğitim-only CV, fold-içi encoding, tek seferlik test
- E-ticaret iade yönetimi için uygulanabilir içgörüler üretildi

Teşekkürler